Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Plan Fin de Semana
Segundo Semestre
Curso: Algoritmos
Catedrático Titular: Ing. David Aarón Velásquez

PROYECTO FINAL

Proyecto Control Académico

Integrantes

No.	No. de Carné	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO
1	0900-26-53	Ulises Lizardo Lopez Herrera	ulopezh@miumg.edu.gt
2	0900-26-9368	Jenssy Arlette Tiney Rodriguez	jtineyr@miumg.edu.gt

Guatemala, 31 de octubre de 2026.

1. **Análisis del problema**

Catedráticos, instituciones educativas y estudiantes tienen la necesidad constante de manipular los datos de sus calificaciones para poder realizar planes de acción efectivos, manejar su tiempo de forma correcta y priorizar la inversión de tiempo en las áreas de oportunidad más urgentes o importantes.

Para la gran mayoría de usuarios esto se limita únicamente a llevar un control descentralizado entre distintas plataformas. Sin embargo, esto fácilmente puede provocar desorden y ser impráctico. sobre todo al llevar control de varios estudiantes.

La aplicación contará con una sección principal en la que se permita al usuario:

- Registrar los datos del estudiante: número de carné, nombre completo y carrera.
- Se permite registrar las notas del estudiante en cada materia que cursa, por ejemplo: matemática, programación, idioma español, contabilidad, etc.
- Editar las notas si existe una equivocación.
- Eliminar las notas y los estudiantes.

1.1. Análisis Entrada-Proceso-Salida

Entradas

- Número de carné (String o Integer)
- Nombre completo (String)
- Carrera (String o Integer para código)
- Nota 1 (Double o Float)
- Nota 2 (Double o Float)
- Nota 3 (Double o Float)

Procesos

estadisticas() *(Proceso agregado)*

1. Accede a los registros de todos los alumnos almacenados.

2. Inicializa contadores: **`aprobados = 0`**, **`reprobados = 0`**, **`suma_promedios = 0`.**
3. Recorre cada alumno:
    1. Evalúa si el **`promedio`** del alumno es mayor o igual a la nota mínima de aprobación (ej. 61).
        - Si es verdadero: suma 1 a **`aprobados`**.
        - Si es falso: suma 1 a **`reprobados`**.
    2. Suma el promedio del alumno a **`suma_promedios`**.
4. Calcula el **`promedio_clase`** dividiendo **`suma_promedios`** entre el total de alumnos registrados.
5. Muestra en pantalla los contadores y promedios generales.

guardar_informacion() *(Proceso agregado)*

1. Abre el archivo de texto o conexión a base de datos en modo escritura.
2. Vuelca todos los registros temporales (memoria) en el archivo.
3. Cierra el archivo/conexión.
4. Muestra el mensaje de "Datos guardados correctamente".

Salidas

Mensajes e Interfaces:

- Menús de navegación y pantallas de resumen.
- Mensajes de alerta y validación (ej. "Dato inválido", "El carné ya existe").
- Mensajes de confirmación (ej. "Registro exitoso", "Alumno eliminado").
- Reportes en pantalla (Tabla de listado de alumnos, ficha de consulta individual).

Variables Calculadas (Estadísticas y Reportes):

- **`promedio`** (Double): Promedio individual de cada estudiante, resultado de **`(nota1 + nota2 + nota3) / 3`.**
- **`aprobados`** (Integer): Cantidad total de alumnos con promedio igual o superior a la nota de promoción.

- **`reprobados`** (Integer): Cantidad total de alumnos con promedio inferior a la nota de promoción.
- **`promedio_clase`** (Double): Promedio general del grupo, resultado de la suma de todos los promedios dividida por la cantidad de alumnos.

2. Diseño de la solución (algoritmo, diagrama de flujo o pseudocódigo)

menu_principal()

1. Al ingresar al programa, se mostrará el menú con las siguientes opciones:
    1. Registrar
    2. Consultar (Búsqueda)
    3. Listar (Mostrar todos los alumnos)
    4. Modificar (Editar)
    5. Estadísticas
    6. Eliminar
    7. Guardar información
    8. Salir
2. El programa lee el número ingresado por el usuario:
    1. Valida si el número ingresado corresponde a una opción del menú.
        - Si el número es válido, ejecutará la función correspondiente.
        - Si el número no es válido, el menú se repetirá en bucle mostrando un mensaje de error hasta que el usuario ingrese una opción correcta.

registrar()

1. Al ingresar a la página de Registrar el programa solicitará:
    1. **Número de carné:** Valida que tenga el formato correcto y no esté vacío. Si ya existe, muestra alerta de sobrescritura con opción a confirmar o cancelar.
    2. **Nombre completo:** Verifica que no esté vacío y contenga solo letras, espacios, tildes y 'ñ'. Si es inválido, pide reingreso.
    3. **Carrera:** Muestra listado de códigos. Valida que el código ingresado exista.

    4. **Notas:** Solicita nota 1, nota 2 y nota 3. Valida que sean numéricas y estén entre 0 y 100.
2. Muestra pantalla de resumen con los datos ingresados para confirmación.
3. El usuario confirma el guardado o reinicia el proceso.
4. Calcula internamente el **`promedio`** sumando las 3 notas y dividiéndolas entre 3.
5. Muestra pantalla de confirmación de registro exitoso y ofrece volver al menú o registrar otro.

modificar()

1. Muestra el menú de cursos y lee la selección, validando la entrada.
2. Despliega listado de estudiantes registrados en dicho curso.
3. Solicita número de carné a modificar y valida que exista en el sistema.
4. Muestra los datos actuales del estudiante.
5. Lee los nuevos datos ingresados y aplica las mismas validaciones que en **`registrar().`**
6. Actualiza el registro en la memoria/tabla y muestra mensaje de éxito.

eliminar()

1. Si el usuario viene del menú principal, ejecuta primero el proceso de **`consultar()`** para encontrar al alumno.
2. Muestra los datos del alumno y un mensaje de confirmación de eliminación (Sí/No).
3. Si confirma, borra el registro de la memoria.
4. Pregunta si desea buscar otro registro o volver al menú.

consultar()

1. Pregunta el criterio de búsqueda:
    1. **Por alumno:** Solicita carné o nombre. Recorre los registros y muestra los datos coincidentes.
    2. **Por sección/curso:** Solicita curso y sección. Muestra listado de alumnos de esa sección, sus notas y promedios individuales.

listar()

1. Accede a la estructura de datos o base de datos.
2. Recorre todos los registros existentes.
3. Imprime en pantalla una tabla formateada con el carné, nombre, carrera, notas y promedio de cada alumno.

3. Codificación

4. Prueba y depuración

5. Documentación